МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №4

з дисципліни «Програмування систем на кристалі»

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп’ютерна інженерія»
Сеника Ярослава

м. Ужгород – 2026 р.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

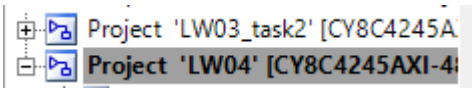
Тема: Використання зсувних регістрів та семисегментних світлодіодних індикаторів у інтегрованому середовищі PSoC ® CreatorTM

Мета: Ознайомитися з принципами роботи регістрів зсуву та семисегментних світлодіодних індикаторів у мікроконтролерних системах на базі PSoC. Набути практичних навичок створення проєктів у інтегрованому середовищі PSoC ® CreatorTM, налаштування апаратних компонентів для керування індикаторами через зсувні регістри та реалізації ефективного виведення даних.

Хід роботи

Завдання 1.

1. Скопіюйте проєкт Лабораторної роботи No3.



2. Перейдіть на вкладку TopDesighn.cysch. З каталогу Cypress додайте на схему три піни типу «Вихід» (Digital Output Pin) (рис. 3).

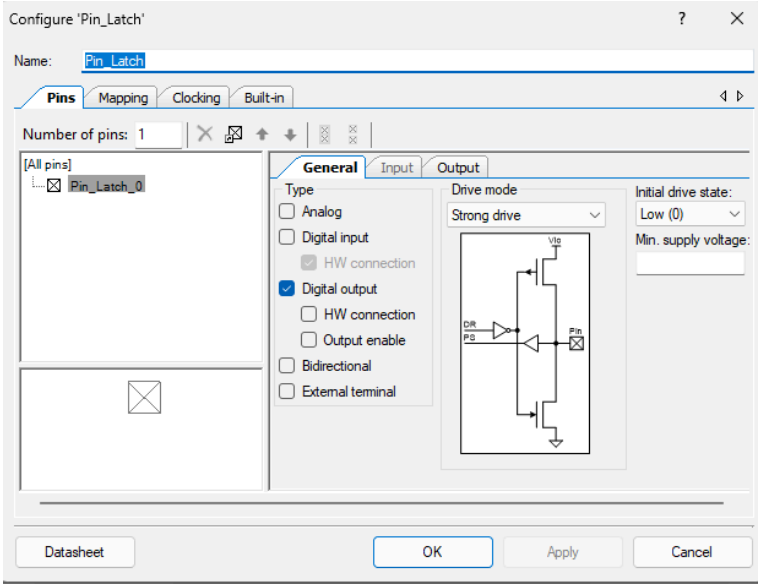
Після цього виконаємо налаштування пінів типу «Вихід» (Digital Output Pin):

− Name: Pin_Latch / Pin_CLK / Pin_DO

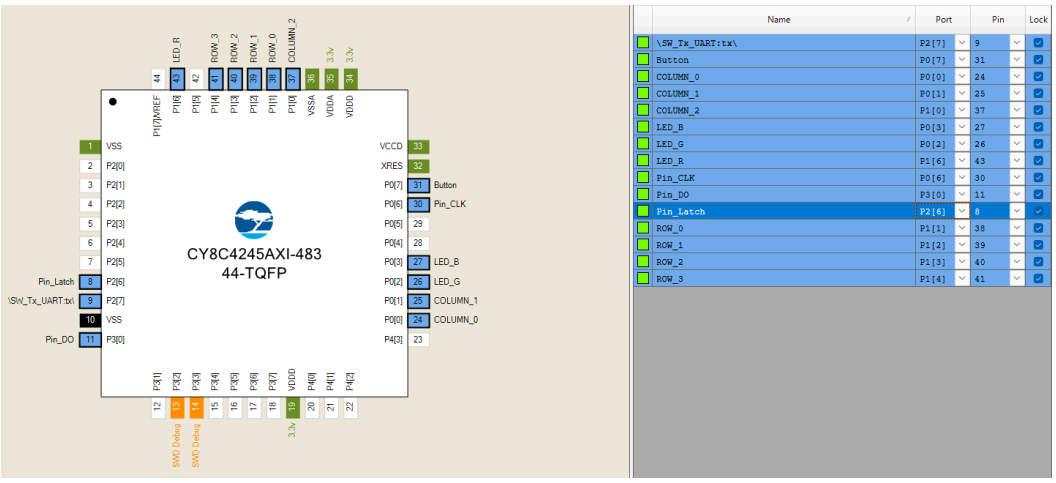
− Type: Digital Output

− Drive mode: Strong drive

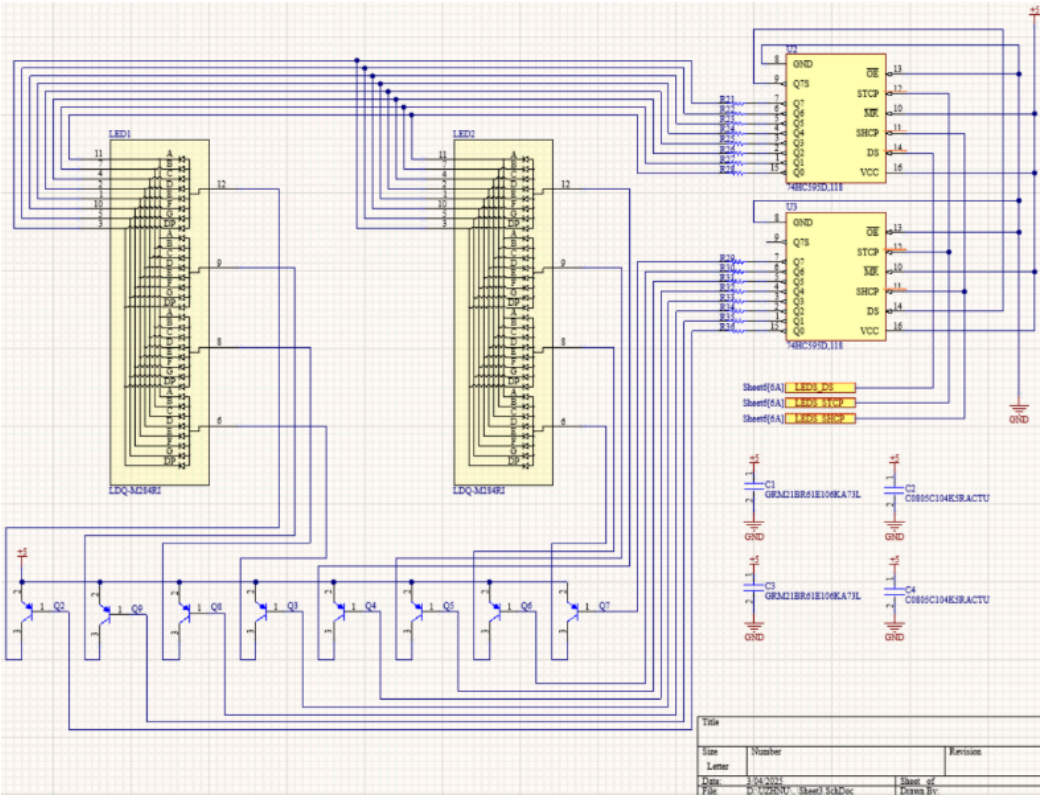
− Initial drive state: Low (0)



3. Підключимо наші піни в відповідності до схеми на платі:



4. За посиланням можна ознайомитись з схемою Шилда для PSoC. Зображено схему підключення семисегментних індикаторів до зсувних регістрів. Як видно на схемі, всі семисегментні символи паралельно підключені до першого зсувного регістра, а всі аноди до іншого. Тобто перші 8 біт керують символом який виводиться, а наступні 8 біт керують номером символа, який потрібно увімкнути.



5. Написати код для роботи з зсувним регістром та семисегментним індикатором.

Світлодіоди підключені по патерну “gfedcba”, відповідно таблиця значень зсувного регістра для керування семисегментними індикаторами зі спільним анодом приведена.

Numbers	Common Anode		Numbers	Common Anode	
	(DP)GFEDCBA	Hex Code		(DP)GFEDCBA	Hex Code
0	11000000	0xc0	A	10001000	0x88
1	11111001	0xf9	B	10000011	0x83
2	10100100	0xa4	C	11000110	0xc6
3	10110000	0xb0	D	10100001	0xa1
4	10011001	0x99	E	10000110	0x86
5	10010010	0x92	F	10001110	0x8e
6	10000010	0x82	.	01111111	0x7f
7	11111000	0xf8			
8	10000000	0x80			
9	10010000	0x90			

Для зручності опрацювання створити масив з відповідними значеннями для виведення кожного символа:

```
/* binary code matching array */
static uint8_t LED_NUM[] = {
    0xC0,   //0
    0xF9,   //1
    0xA4,   //2
    0xB0,   //3
    0x99,   //4
    0x92,   //5
    0x82,   //6
    0xF8,   //7
    0x80,   //8
    0x90,   //9
    0xBF,   //-
    0x88,   //A
    0x83,   //b
    0xC6,   //C
    0xA1,   //d
    0x86,   //E
    0x8E,   //F
    0x7F    //.
};
```

Додати функцію відправки одного байту даних на зсувний регістр:

```
/* send data function */
static void FourDigit74HC595_sendData(uint8_t data) {
    for(uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
        if(data & (0x80 >> i))
        {
            Pin_DO_Write(1);
        }
        else
        {
            Pin_DO_Write(0);
        }
        Pin_CLK_Write(1);
        Pin_CLK_Write(0);
    }
}
```

Написати функцію відправки двох байт даних в зсувний регістр, яка буде вмикати один символ:

```
/* one digit ON function */
static void FourDigit74HC595_sendOneDigit(uint8_t position, uint8_t digit, uint8_t dot)
{
    if(position >= 8)   // out of range, clear 7-segment display
    {
        FourDigit74HC595_sendData(0xFF);
        FourDigit74HC595_sendData(0xFF);
    }
    FourDigit74HC595_sendData(0xFF & ~(1 << position));
    if(dot) // if dot is needed
    {
        FourDigit74HC595_sendData(LED_NUM[digit] & 0x7F);
    }
    else
    {
        FourDigit74HC595_sendData(LED_NUM[digit]);
    }
    Pin_Latch_Write(1); // Latch shift register
    Pin_Latch_Write(0);
}
```

Додати вивід значень на семисегментний індикатор в main(). Як зображено. В даному випадку в позиції 1 повинен увімкнутись символ та відобразити цифру “1”.

```
FourDigit74HC595_sendOneDigit(0, 1, 0);
```

6. Скомпілювати та запрограмувати проєкт в PSoC® 4 Pioneer Kit.

Build → Compile File (Ctrl+F6)

Build → Build (Shift+F6)

Debug → Program (Ctrl+F5)

7. Самостійні завдання:

Модифікувати код таким чином, аби на семисегментний дисплей виводився номер натиснутої кнопки матричної клавіатури.

Модифікувати код, додавши можливість відображення символів: A, b, C, d, E, F.

Лістинг коду:

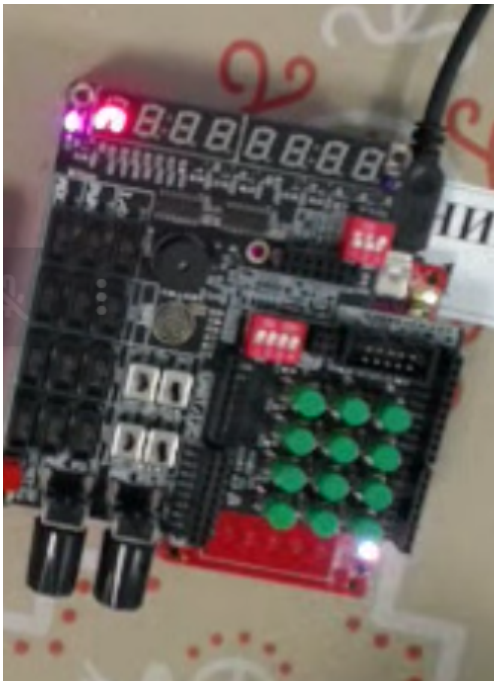
```
#include "project.h"

/* Завдання 5 і 7: Масив двійкових кодів для символів 0-9, -, A,
b, C, d, E, F, . */
static const uint8 LED_NUM[] = {
    0xC0, // 0  (індекс 0)
    0xF9, // 1  (індекс 1)
    0xA4, // 2  (індекс 2)
    0xB0, // 3  (індекс 3)
    0x99, // 4  (індекс 4)
    0x92, // 5  (індекс 5)
    0x82, // 6  (індекс 6)
    0xF8, // 7  (індекс 7)
    0x80, // 8  (індекс 8)
    0x90, // 9  (індекс 9)
    0xBF, // -  (індекс 10)
    0x88, // A  (індекс 11)
    0x83, // b  (індекс 12)
    0xC6, // C  (індекс 13)
    0xA1, // d  (індекс 14)
    0x86, // E  (індекс 15)
    0x8E, // F  (індекс 16)
    0x7F  // .  (індекс 17)
};

/* Функція відправки 1 байту даних на зсувний регістр */
static void FourDigit74HC595_sendData(uint8 data) {
```

```
    uint8 i;
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        if (data & (0x80 >> i)) {
            Pin_DO_Write(1);
        } else {
            Pin_DO_Write(0);
        }
        Pin_CLK_Write(1);
        Pin_CLK_Write(0);
    }
}

/* Функція відправки 2 байтів даних для увімкнення одного символа
*/
static  void  FourDigit74HC595_sendOneDigit(uint8  position,  uint8
digit, uint8 dot) {
    if (position >= 8) {
        FourDigit74HC595_sendData(0xFF);
        FourDigit74HC595_sendData(0xFF);
    } else {
            FourDigit74HC595_sendData(0xFF & ~(1 << position)); //
Відправляємо позицію
        if (dot) {
            FourDigit74HC595_sendData(LED_NUM[digit] & 0x7F);
        } else {
                      FourDigit74HC595_sendData(LED_NUM[digit]);  //
Відправляємо символ
        }
    }
    Pin_Latch_Write(1); // Засувка: виводимо дані на індикатор
    Pin_Latch_Write(0);
}

/*  =================  ЛОГІКА  МАТРИЧНОЇ  КЛАВІАТУРИ  (з  ЛР  №3)
================= */
static void (*COLUMN_x_SetDriveMode[3])(uint8 mode) = {
    COLUMN_0_SetDriveMode,
    COLUMN_1_SetDriveMode,
    COLUMN_2_SetDriveMode
};

static void (*COLUMN_x_Write[3])(uint8 value) = {
    COLUMN_0_Write,
    COLUMN_1_Write,
    COLUMN_2_Write
};

static uint8 (*ROW_x_Read[4])(void) = {
    ROW_0_Read,
    ROW_1_Read,
    ROW_2_Read,
    ROW_3_Read
};
```

```
static uint8 keys[4][3] = {
    {1, 1, 1},
    {1, 1, 1},
    {1, 1, 1},
    {1, 1, 1}
};

static const uint8 button_ids[4][3] = {
    {1, 2, 3},
    {4, 5, 6},
    {7, 8, 9},
    {10, 0, 11} // 10 = '*', 11 = '#'
};

static void initMatrix(void) {
    uint8 column_index;
    for(column_index = 0; column_index < 3; column_index++) {
        COLUMN_x_SetDriveMode[column_index](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);
    }
}

static void readMatrix(void) {
    uint8 column_index, row_index;
    for(column_index = 0; column_index < 3; column_index++) {
        COLUMN_x_SetDriveMode[column_index](COLUMN_0_DM_STRONG);
        COLUMN_x_Write[column_index](0);

        for(row_index = 0; row_index < 4; row_index++) {
                                    keys[row_index][column_index]   =
ROW_x_Read[row_index]();
        }

        COLUMN_x_SetDriveMode[column_index](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);
    }
}

int main(void) {
    uint8 r, c;
    uint8 last_pressed = 99;
    uint8 current_pressed;

    // 0 - режим цифр (0-9), 1 - режим літер (A-F)
    uint8 letter_mode = 0;

    CyGlobalIntEnable;

    // Ініціалізуємо клавіатуру
    initMatrix();

    // Очищуємо дисплей при старті (відправляємо позицію >= 8)
    FourDigit74HC595_sendOneDigit(8, 0, 0);
```

```
    for(;;) {
        readMatrix();
        current_pressed = 99;

        // Знаходимо натиснуту кнопку
        for(r = 0; r < 4; r++) {
            for(c = 0; c < 3; c++) {
                if(keys[r][c] == 0) {
                    current_pressed = button_ids[r][c];
                }
            }
        }

        // Якщо кнопку ЩОЙНО натиснули
        if(current_pressed != 99 && last_pressed == 99) {
            last_pressed = current_pressed;

              // Завдання 7: Якщо натиснуто '*', перемикаємо режим
Літери / Цифри
            if (current_pressed == 10) {
                if (letter_mode == 0) {
                    letter_mode = 1; // Увімкнути режим літер A-F
                } else {
                    letter_mode = 0; // Повернутись до цифр
                }
            }
            // Виведення символу на дисплей (позиція 0)
            else {
                if (letter_mode == 0) {
                    // РЕЖИМ ЦИФР
                         // Кнопки 1-9 і 0 відображають відповідні
цифри
                    if (current_pressed <= 9) {
                                  FourDigit74HC595_sendOneDigit(0,
current_pressed, 0);
                    } else if (current_pressed == 11) {
                         // Якщо натиснута кнопка '#', відобразимо
тире
                           FourDigit74HC595_sendOneDigit(0, 10, 0);
// 10 = індекс '-' в LED_NUM
                    }
                } else {
                      // РЕЖИМ ЛІТЕР (кнопки 1-6 відповідають за A,
b, C, d, E, F)
                    switch(current_pressed) {
                           case 1: FourDigit74HC595_sendOneDigit(0,
11, 0); break; // A
                           case 2: FourDigit74HC595_sendOneDigit(0,
12, 0); break; // b
                           case 3: FourDigit74HC595_sendOneDigit(0,
13, 0); break; // C
                           case 4: FourDigit74HC595_sendOneDigit(0,
14, 0); break; // d
```

```
                            case 5: FourDigit74HC595_sendOneDigit(0,
15, 0); break; // E
                            case 6: FourDigit74HC595_sendOneDigit(0,
16, 0); break; // F
                           default: FourDigit74HC595_sendOneDigit(0,
10, 0); break; // -
                        }
                    }
            }
            CyDelay(50); // Антибрязкіт
        }
        // Якщо кнопку ЩОЙНО відпустили
        else if(current_pressed == 99 && last_pressed != 99) {
            last_pressed = 99;

                // (За бажанням) Якщо хочете, щоб дисплей відразу
вимикався при відпусканні:
            // FourDigit74HC595_sendOneDigit(8, 0, 0);

            CyDelay(50); // Антибрязкіт
        }
    }
}
```



Висновки: Ознайомитися з принципами роботи регістрів зсуву та семисегментних світлодіодних індикаторів у мікроконтролерних системах на базі PSoC. Набути практичних навичок створення проєктів у інтегрованому середовищі PSoC ® CreatorTM, налаштування апаратних компонентів для керування індикаторами через зсувні регістри та реалізації ефективного виведення даних.